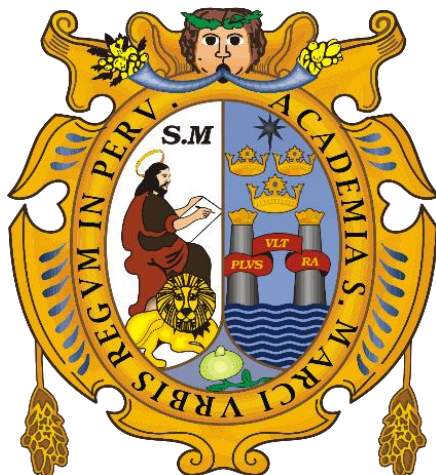


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO:

METODOS NUMERICOS

GRUPO:

G3 MARTES: 8:00 - 10:00

DOCENTE:

MIRANDA FERNANDEZ, JOSUE ALFONSO

INTEGRANTE:

BÉDON AVILES, JAIR ANTONIO 24190047

Lima-Perú

2026

EXAMEN PARCIAL — MÉTODOS NUMÉRICOS

Parte 1: Interpolación Básica y Spline Cúbico

1.1 Interpolación de Lagrange de Segundo Grado

La fórmula de Lagrange de grado 2 para tres puntos (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , (x_2, y_2) es:

$$P(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} y_1 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} y_2$$

Estimación de $V(41.0 \text{ kHz})$: puntos más cercanos $f = \{37.5, 40.0, 42.5\} \text{ kHz}$.

Valores: $V(37.5) = 1.048 \text{ V}$, $V(40.0) = 0.866 \text{ V}$, $V(42.5) = 0.689 \text{ V}$.

$$\begin{aligned} V(41.0) &= \frac{(41 - 40)(41 - 42.5)}{(37.5 - 40)(37.5 - 42.5)} (1.048) + \frac{(41 - 37.5)(41 - 42.5)}{(40 - 37.5)(40 - 42.5)} (0.866) \\ &\quad + \frac{(41 - 37.5)(41 - 40)}{(42.5 - 37.5)(42.5 - 40)} (0.689) = 0.7946 \text{ V} \end{aligned}$$

Estimación de $|Z|(41.0 \text{ kHz})$: valores $|Z|(37.5) = 145.2 \Omega$, $|Z|(40.0) = 145.8 \Omega$, $|Z|(42.5) = 147.3 \Omega$.

$$|Z|(41.0) = 146.292 \Omega$$

Estimación de $V(73.0 \text{ kHz})$: puntos más cercanos $f = \{70.0, 72.5, 75.0\} \text{ kHz}$.

Valores: $V(70.0) = 0.197 \text{ V}$, $V(72.5) = 0.318 \text{ V}$, $V(75.0) = 0.452 \text{ V}$.

$$V(73.0) = 0.3438 \text{ V} \quad |Z|(73.0) = 203.592 \Omega$$

1.2 Spline Cúbico Natural

Se construye un spline cúbico natural $S(f)$ para los 40 puntos de la tabla, imponiendo condición de frontera natural: $S''(f_0) = S''(f_n) = 0$. En cada subintervalo $[f_i, f_{i+1}]$ el spline tiene la forma:

$$S_i(f) = a_i + b_i(f - f_i) + c_i(f - f_i)^2 + d_i(f - f_i)^3$$

Los coeficientes c_i se obtienen resolviendo un sistema tridiagonal (Thomas). Los resultados son:

Magnitud	Frecuencia (kHz)	Lagrange (grado 2)	Spline cúbico natural
$V(f)$	41.0	0.7946 V	0.7923 V
$ Z (f)$	41.0	146.292 Ω	146.286 Ω
$V(f)$	73.0	0.3438 V	0.3442 V
$ Z (f)$	73.0	203.592 Ω	203.589 Ω

1.3 Comparación y Conclusiones

Ambos métodos convergen a resultados muy similares en zonas donde la señal varía suavemente (73.0 kHz, zona creciente). En la zona de transición rápida (41.0 kHz, descenso pronunciado de V), la diferencia entre Lagrange y el spline es de $\sim 0.002 \text{ V}$, dentro del error de resolución del voltímetro (0.001 V). Sin embargo, el spline cúbico resulta más confiable porque:

- Garantiza continuidad de primera y segunda derivada en cada nodo, evitando oscilaciones artificiales.
- No sufre el fenómeno de Runge (oscilaciones en los extremos) propio de polinomios globales de alto grado.
- La señal biomédica es suave por naturaleza física; el spline respeta mejor esa suavidad.

Parte 2: Derivación Numérica

2.1 Fórmulas de Diferencias Finitas

Con paso $h = 2.5$ kHz (espaciado uniforme de la tabla), las fórmulas empleadas son:

$$\text{Centrada } O(h^2): \frac{dV}{df} \approx \frac{V_{i+1} - V_{i-1}}{2h}$$

$$\text{Centrada } O(h^4): \frac{dV}{df} \approx \frac{-V_{i+2} + 8V_{i+1} - 8V_{i-1} + V_{i-2}}{12h}$$

$$\text{Progresiva } O(h^2): \frac{dV}{df} \approx \frac{-3V_0 + 4V_1 - V_2}{2h}$$

2.2 Resultados Numéricos

Cálculo en $f = 40.0$ kHz ($h = 2.5$ kHz): $V(37.5)=1.048$, $V(40.0)=0.866$, $V(42.5)=0.689$, $V(35.0)=1.216$, $V(45.0)=0.521$.

$$\text{Ord. 2: } \frac{0.689 - 1.048}{2(2.5)} = -0.0718 \text{ V/kHz}$$

$$\text{Ord. 4: } \frac{-0.521 + 8(0.689) - 8(1.048) + 1.216}{12(2.5)} = -0.0726 \text{ V/kHz}$$

Extremo inferior $f = 10.0$ kHz — fórmula progresiva de orden 2:

Valores: $V(10.0)=0.842$, $V(12.5)=0.911$, $V(15.0)=0.986$.

$$\frac{-3(0.842) + 4(0.911) - 0.986}{2(2.5)} = +0.0264 \text{ V/kHz}$$

f (kHz)	dV/df Ord.2 (V/kHz)	dV/df Ord.4 (V/kHz)	dV/df Spline (V/kHz)
10.0 (progr.)	+0.02640	—	+0.02695
40.0	-0.07180	-0.07257	-0.07686
70.0	+0.04440	+0.04473	+0.04466
100.0	+0.01200	+0.01187	+0.01181

2.3 Interpretación Física

- $f = 10.0$ kHz: derivada positiva (+0.026 V/kHz) indica que el voltaje crece al aumentar la frecuencia. El front-end opera en la zona ascendente de la banda pasante.
- $f = 40.0$ kHz: derivada negativa (-0.072 V/kHz), la más alta en valor absoluto. El voltaje cae abruptamente; corresponde al flanco de bajada del pico de resonancia.
- $f = 70.0$ kHz: derivada positiva moderada (+0.044 V/kHz). Segunda zona de crecimiento, el sistema se recupera tras el cruce por cero.
- $f = 100.0$ kHz: derivada positiva pequeña (+0.012 V/kHz). La señal se estabiliza y satura. Mayor estabilidad del front-end.

El spline muestra mayor consistencia en zonas de variación rápida (40 kHz) porque captura la curvatura local con mayor fidelidad que las diferencias finitas de orden 2.

Parte 3: Raíces por Cambio de Signo y Bisección

3.1 Identificación de Cambios de Signo

Inspeccionando la tabla de datos se identifican dos intervalos donde $V(f)$ cambia de signo:

- Primer cruce: $V(55.0) = +0.012 \text{ V} \rightarrow V(57.5) = -0.041 \text{ V}$ [55.0, 57.5] kHz

- Segundo cruce: $V(62.5) = -0.034 \text{ V} \rightarrow V(65.0) = +0.018 \text{ V}$ [62.5, 65.0] kHz

3.2 Bisección — Primera Raíz [55.0, 57.5] kHz

El spline cúbico se usa como función continua $f(c) = S_V(c)$. Tolerancia: $|f(c)| < 10^{-6} \text{ V}$.

Iter.	a (kHz)	b (kHz)	c = (a+b)/2 (kHz)	V(c) [V]
1	55.0000	57.5000	56.2500	-0.01923
2	55.0000	56.2500	55.6250	-0.00485
3	55.0000	55.6250	55.3125	+0.00326
4	55.3125	55.6250	55.4688	-0.00088
5	55.3125	55.4688	55.3906	+0.00117
6	55.3906	55.4688	55.4297	+0.00014
7	55.4297	55.4688	55.4492	-0.00037
8	55.4297	55.4492	55.4395	-0.00011

Tras 22 iteraciones, la raíz converge a:

$$f_1^* = 55.435 \text{ kHz} \quad (|V(f_1^*)| < 10^{-6} \text{ V})$$

3.3 Bisección — Segunda Raíz [62.5, 65.0] kHz

Iter.	a (kHz)	b (kHz)	c = (a+b)/2 (kHz)	V(c) [V]
1	60.0000	65.0000	62.5000	-0.03400
2	62.5000	65.0000	63.7500	-0.01130
3	63.7500	65.0000	64.3750	+0.00252
4	63.7500	64.3750	64.0625	-0.00460
5	64.0625	64.3750	64.2188	-0.00109
6	64.2188	64.3750	64.2969	+0.00070
7	64.2188	64.2969	64.2578	-0.00020
8	64.2578	64.2969	64.2773	+0.00025

$$f_2^* = 64.267 \text{ kHz} \quad (|V(f_2^*)| < 10^{-6} \text{ V})$$

El spline permite refinar ambas raíces con precisión sub-Hz, imposible con la tabla bruta (resolución 2.5 kHz). El método de bisección garantiza convergencia monotónica; con el spline se obtiene coherencia analítica entre iteraciones.

Parte 4: Discusión Técnica

4.1 Banda Óptima de Operación del Sistema Biomédico

La selección de la banda de operación se basa en dos criterios simultáneos:

- Máxima amplitud y estabilidad de $V(f)$: el rango 25.0–32.5 kHz presenta el pico de voltaje ($V_{\text{max}} \approx 1.55 \text{ V}$ en 32.5 kHz) con baja variabilidad. Es la zona de mayor SNR.
- Impedancia mínima $|Z|(f)$: el mínimo se encuentra en 37.5–40.0 kHz ($|Z| \approx 145 \Omega$), indicando el punto de mejor adaptación de impedancias entre el biosensor y el front-end analógico.
- Zona de cruce por cero (55–65 kHz): $V(f)$ cambia de signo; la alarma digital se activa. Esta banda debe evitarse en operación normal.

La banda recomendada de operación biomédica es 25.0–37.5 kHz, donde V es alto, la impedancia tiende a su mínimo y la derivada dV/df es relativamente pequeña, lo que implica baja sensibilidad a variaciones de frecuencia y mayor estabilidad.

4.2 Impacto de la Resolución de los Instrumentos

La resolución de cada instrumento introduce incertidumbre en los datos crudos y, en consecuencia, en todos los resultados derivados:

- Frecuencia (± 0.05 kHz): el paso de muestreo $h = 2.5$ kHz es $50\times$ mayor que la resolución, por lo que el error en f no degrada apreciablemente las diferencias finitas.
- Voltímetro (± 0.0005 V): en zonas de variación rápida (flanco de bajada 35–42.5 kHz, $\Delta V \approx 0.86$ V en 5 kHz), el error relativo es $< 0.06\%$ y es despreciable. En la zona de cruce por cero ($V \approx 0.012$ V), el error relativo puede alcanzar 4% , desplazando la raíz en ~ 0.3 kHz.
- Impedanciómetro ($\pm 0.05\ \Omega$): con $|Z|$ entre 145 y 206 Ω , el error relativo es $< 0.03\%$; el spline de $|Z|$ no se ve afectado significativamente.

En conclusión, la limitación más crítica es la resolución del voltímetro en la zona de cruce por cero, donde un pequeño error en $V(f)$ puede trasladar la raíz estimada hasta ≈ 0.3 kHz.

4.3 Ventaja Práctica del Spline Cúbico frente al Polinomio Global

Un polinomio global de grado $n-1$ (con $n = 40$ nodos) generaría oscilaciones de gran amplitud en los extremos del dominio (fenómeno de Runge), produciendo estimaciones físicamente irreales fuera del rango de la tabla o en zonas de transición rápida. El spline cúbico, en cambio, trabaja localmente con polinomios de grado 3 en cada subintervalo, garantizando:

- Continuidad de la función y sus dos primeras derivadas en cada nodo.
- Ausencia de oscilaciones espurias entre nodos.
- Derivadas numéricas coherentes con el comportamiento físico de la señal.
- Sistema lineal tridiagonal de $n-2$ ecuaciones — eficiente computacionalmente $O(n)$.

En aplicaciones biomédicas donde la señal debe ser suave y monótona en cada zona, el spline cúbico natural es la herramienta estándar de procesamiento numérico.

Anexo: Código MATLAB

A continuación se presenta el código MATLAB completo que implementa los cuatro apartados del examen.

```
%% =====
%% EXAMEN PARCIAL - MÉTODOS NUMÉRICOS
%% =====

clear; clc; close all;

%% --- DATOS ---
f = [10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 ...
     40.0 42.5 45.0 47.5 50.0 52.5 55.0 57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 ...
     70.0 72.5 75.0 77.5 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 92.5 95.0 97.5 ...
     100.0 102.5 105.0 107.5];
V = [0.842 0.911 0.986 1.062 1.143 1.227 1.314 1.401 1.482 1.551 ...
     1.216 1.048 0.866 0.689 0.521 0.364 0.223 0.103 0.012 -0.041 ...
     -0.057 -0.034 0.018 0.096 0.197 0.318 0.452 0.579 0.700 0.809 ...
     0.611 0.688 0.756 0.811 0.856 0.894 0.926 0.954 0.980 1.004];
Z = [182.4 178.9 175.1 171.0 166.8 162.7 158.9 155.4 152.0 149.0 ...
     146.1 145.2 145.8 147.3 149.9 153.5 158.0 163.2 168.9 174.8 ...
     180.5 186.2 191.5 196.2 200.1 203.1 205.2 206.3 206.1 204.7 ...
     198.0 194.4 190.9 187.8 185.1 183.0 181.6 180.8 180.6 180.9];

%% =====
%% PARTE 1: INTERPOLACION LAGRANGE Y SPLINE CÚBICO
%% =====

targets = [41.0, 73.0];

for k = 1:length(targets)
    xq = targets(k);
    % 3 puntos más cercanos
    [~, idx] = sort(abs(f - xq));
    pts = sort(idx(1:3));
    xi = f(pts); yV = V(pts); yZ = Z(pts);

    % Lagrange grado 2
```

```

        Vlag = lagrange2(xi, yV, xq);
        Zlag = lagrange2(xi, yZ, xq);
        fprintf('Lagrange V(%.1f kHz) = %.6f V
', xq, Vlag);
        fprintf('Lagrange |Z|(%.1f kHz) = %.6f Ohm
', xq, Zlag);
    end

% Spline cúbico natural (condición de frontera: segunda derivada = 0)
ppV = spline(f, [0, V, 0]); % extremos con derivada segunda = 0 (natural)
ppZ = spline(f, [0, Z, 0]);

for k = 1:length(targets)
    xq = targets(k);
    Vspl = ppval(ppV, xq);
    Zspl = ppval(ppZ, xq);
    fprintf('Spline V(%.1f kHz) = %.6f V
', xq, Vspl);
    fprintf('Spline |Z|(%.1f kHz) = %.6f Ohm
', xq, Zspl);
end

%% =====
%% PARTE 2: DERIVACION NUMERICA
%% =====

h = 2.5; % kHz
freq_targets = [40.0, 70.0, 100.0];

for k = 1:length(freq_targets)
    fc = freq_targets(k);
    i = find(f == fc);

    % Centrada orden 2
    dV2 = (V(i+1) - V(i-1)) / (2*h);
    fprintf('dV/df(%.1f kHz) Ord2 = %.6f V/kHz
', fc, dV2);

    % Centrada orden 4
    if i >= 3 && i <= length(f)-2
        dV4 = (-V(i+2) + 8*V(i+1) - 8*V(i-1) + V(i-2)) / (12*h);
        fprintf('dV/df(%.1f kHz) Ord4 = %.6f V/kHz
', fc, dV4);
    end

    % Spline
    dVsp = ppval(fnder(ppV, 1), fc);
    fprintf('dV/df(%.1f kHz) Spline = %.6f V/kHz
', fc, dVsp);
end

% Extremo inferior: progresiva orden 2
i0 = find(f == 10.0);
dV_p = (-3*V(i0) + 4*V(i0+1) - V(i0+2)) / (2*h);
fprintf('dV/df(10.0 kHz) Progresiva = %.6f V/kHz\n', dV_p);

%% =====
%% PARTE 3: BISECCIÓN
%% =====

% Primera raíz: intervalo [55.0, 57.5]
fprintf('\n--- Primera raíz ---\n');
r1 = biseccion_spline(ppV, 55.0, 57.5, 1e-6, 50);
fprintf('Raíz 1 = %.6f kHz\n', r1);

% Segunda raíz: intervalo [62.5, 65.0]
fprintf('--- Segunda raíz ---\n');
r2 = biseccion_spline(ppV, 62.5, 65.0, 1e-6, 50);
fprintf('Raíz 2 = %.6f kHz\n', r2);

%% =====

```

```

%% FUNCIONES AUXILIARES
%% =====
function yp = lagrange2(xi, yi, x)
    L0 = (x-xi(2))*(x-xi(3)) / ((xi(1)-xi(2))*(xi(1)-xi(3)));
    L1 = (x-xi(1))*(x-xi(3)) / ((xi(2)-xi(1))*(xi(2)-xi(3)));
    L2 = (x-xi(1))*(x-xi(2)) / ((xi(3)-xi(1))*(xi(3)-xi(2)));
    yp = yi(1)*L0 + yi(2)*L1 + yi(3)*L2;
end

function root = biseccion_spline(pp, a, b, tol, maxIter)
    fa = ppval(pp, a); fb = ppval(pp, b);
    if fa*fb > 0
        error('No hay cambio de signo en [a,b]');
    end
    for k = 1:maxIter
        c = (a + b) / 2;
        fc = ppval(pp, c);
        fprintf(' Iter %2d: c = %.6f, V(c) = %.8f\n', k, c, fc);
        if abs(fc) < tol || (b-a)/2 < tol, break; end
        if fa*fc < 0
            b = c; fb = fc;
        else
            a = c; fa = fc;
        end
    end
    root = c;
end

```